

4. Naloga: MADDAM model

Filip Lovšin 28242022

Januar 2025

1 naloga

Na začetku imamo pojav rahlih padavin, kar pomeni, da v atmosferi poteka dviganje zraka. To povzroči konvergenco pri tleh, kar dodatno okrepi padavine. Zaradi dviganja se zrak adiabatno ohlaja, kar vodi do kondenzacije vodne pare in posledičnega nastanka padavin. Pri kondenzaciji se sprošča latentna toplota, kar dodatno segreje okoliški zrak. Ker gre za diabaten proces, pride do izmenjave energije z okolico, kar pomeni, da temperatura v okolici perturbacije narašča.

S segrevanjem okolice se zmanjšuje temperaturni gradient med območjem updrafta in okoliškim zrakom, kar postopoma oslabi konvekcijo. Posledično se zmanjša kondenzacija in s tem tudi intenzivnost padavin. Opaziti se da tudi širjenje Kelvinovega vala proti vzhodu.

Tudi po 48 urah simulacije sistem še ni dosegel popolnoma uravnoveženega stanja, saj se v modeliranem območju še vedno pojavljajo nihanja in valovi. Ti valovi se širijo kot odziv na začetno perturbacijo in vplivajo na nadaljnjo dinamiko atmosfere.

2 naloga

V tem primeru smo definirali polje specifične vlažnosti tako, da je relativna vlažnost povsod 99 %, nato pa smo dodali negativno Gaussovske perturbacije potencialne temperature θ . To je povzročilo lokalno ohlajanje zraka, kar je vodilo do preseganja nasičene vrednosti vlažnosti in posledično do kondenzacije ter začetka padavin.

Zaradi negativne temperaturne perturbacije pride do spuščanja zraka, kar povzroči divergenco pri tleh. V okolici tega območja pa se oblikuje konvergenca zaradi presežka dotoka zraka v primerjavi z njegovim odtokom. Konvergenca povzroči rahlo dviganje zraka, kar vodi v dodatno kondenzacijo in nadaljnje sproščanje latentne toplote.

Postopoma se padavine premikajo proti območju konvergence, saj je tam prisoten prisilni dvig zraka, ki omogoča vzdrževanje kondenzacije. Sproščanje latentne toplote skozi diabaten proces prispeva k segrevanju okolice, kar zmanjša kontrast med temperaturno perturbacijo in okoliškim zrakom.

S časom začne spuščanje zraka prevladovati nad konvekcijskimi procesi, kar vodi do segrevanja celotnega območja. To postopoma stabilizira sistem, saj se zmanjšuje vertikalna gibanja in posledično oslabijo procesi, ki omogočajo nastanek padavin. Na koncu simulacije se sistem skoraj povsem umiri, padavine prenehajo, temperature pa se izravnavajo.

3 naloga

V tej nalogi preučujemo odziv modela na pozitivno in negativno perturbacijo potencialne temperature θ v okolju, ki je daleč od nasičenja (relativno vlažnost smo nastavili na 50 %). Ker ni nasičenja, ni kondenzacije, kar pomeni, da ni sproščanja latentne toplote, in procesi potekajo zgolj pod vplivom dinamike suhe atmosfere.

Primer 1: Pozitivna temperaturna perturbacija

V tem primeru dodamo območje s povišano potencialno temperaturo v sicer hladnejšo okolico. Ker je zrak v središču perturbacije toplejši, ima manjšo gostoto in se začne dvigati, kar povzroči konvergenco pri tleh. Ta konvergenca vodi v updraft, pri čemer se zrak med dviganjem adiabatno ohlaja.

Zaradi hlajenja se postopoma zmanjšuje temperaturna razlika med središčem perturbacije in okoliškim

zrakom, kar sčasoma privede do izravnave temperaturnega gradienta. Ko zračne mase kompenzirajo motnjo, se začne širjenje Kelvinovih valov proti vzhodu, kar je značilen pojav v ekvatorialnih območjih. Ker v sistemu ni nasičenja, ni kondenzacije ali tvorbe padavin. Zato se s časom območje ohlaja zgolj zaradi izmenjave toplote in termodinamičnih procesov, dokler se temperaturne razlike povsem ne izravnajo in sistem doseže uravnoteženo stanje.

Primer 2: Negativna temperaturna perturbacija

V tem primeru dodamo območje s hladnejšim zrakom v sicer toplejšo okolico. Ker ima hladnejši zrak večjo gostoto, se začne spuščati, kar povzroči divergenco pri tleh. Ta divergenca vodi do downdrafta, kar povzroči adiabatsko segrevanje padajočih zračnih mas.

Postopoma se zaradi adiabatskega segrevanja temperaturna razlika med območjem perturbacije in okoliškim zrakom zmanjšuje, kar vodi v izravnavo temperaturnega gradienta. Ob tem se zaradi dinamike sistema oblikujejo Kelvinovi valovi, ki se širijo proti vzhodu, podobno kot v prvem primeru.

Ker sistem ni nasičen, ni padavin ali kondenzacije, zato latentna toplota ne igra vloge pri stabilizaciji atmosfere. Procesi potekajo zgolj zaradi dinamičnih učinkov suhe atmosfere in interakcij z gravitacijskimi valovi.

4 naloga

Odziv na perturbacijo v zonalnem vetru (u)

V primeru pozitivne perturbacije ($+\delta u$) pride do povečanja hitrosti vetra v smeri zahod - vzhod. Posledično se v začetni fazi na zahodni strani perturbacije oblikuje divergenca, na vzhodni strani pa konvergenca.

Na območju konvergence (vzhodno od perturbacije) pride do updrafta, kar vodi v adiabatsko ohlajanje dvigajočega se zraka. To povzroči padec temperature na tem območju. Na območju divergence (zahodno od perturbacije) pride do downdrafta, kar povzroči adiabatsko segrevanje padajočega zraka in dvig temperature. Pri negativni perturbaciji ($-\delta u$) se proces odvije zrcalno; na vzhodni strani perturbacije pride do divergence in spuščanja zraka (adiabatsko segrevanje), na zahodni strani perturbacije pride do konvergence in vzgonskega gibanja (adiabatsko ohlajanje). Sčasoma se iz obeh primerov razvije Kelvinov val, ki se širi v zonalni smeri. To pomeni, da je sistem dinamično odziven na spremembe zonalne komponente vetra, vendar je odziv približno simetričen glede na pozitivne in negativne perturbacije.

Odziv na perturbacijo v meridionalnem vetru (v)

V primeru pozitivne perturbacije ($+\delta v$) v meridionalni smeri (sever-jug) opazimo drugačno dinamiko; na južni strani perturbacije pride do rahle konvergence, kar povzroči dviganje zraka in posledično adiabatsko ohlajanje, na severni strani perturbacije pride do divergence, kar vodi do spuščanja zraka in adiabatskega segrevanja. Obratno se zgodi pri negativni perturbaciji ($-\delta v$). V primeru perturbacije v meridionalnem vetru je zanimivo, da se nastali valovi sčasoma nekoliko zavijejo proti desni. Na ekvatorju je vpliv Coriolisove sile zelo šibek, zato ta učinek ziher ni posledica Coriolisa. Možna razlaga je interakcija vetrovne perturbacije s Kelvinovimi ali Rossbyjevimi valovi, ki lahko povzročijo takšen vzorec premikanja (i guess?).

Ali je odziv simetričen?

Pri perturbaciji u je odziv skoraj popolnoma zonalno simetričen. Vzročno-posledični mehanizmi (konvergenca-updraft, divergenca-downdraft) so pri $\pm\delta u$ obrnjeni v zrcalnem smislu, vendar se Kelvinovi valovi vedno širijo v isto smer (vzhodno).

Pri perturbaciji v pa odziv ni popolnoma meridionalno simetričen, saj se valovi ne premikajo povsem naravnost, temveč nekoliko zavijejo proti desni.

5 naloga

V tropskih predelih je vpliv Coriolisove sile zanemarljiv, zato prevladujejo ekvatorialni valovi, kot so Kelvinovi in ekvatorialni Rossbyjevi valovi, ki omogočajo zonalno širjenje perturbacije brez močnih strižnih efektov. V zmernih širinah pa Coriolisova sila močneje vpliva na dinamiko sistema, kar povzroči nastanek geostrofskega prilagajanja. To pomeni, da namesto preproste zonalne propagacije vetrovne perturbacije opazimo tudi rotacijske efekte in nastanek valov, podobnih Rossbyjevim valovom. V tropskih predelih so dominantni Kelvinovi valovi, ki se širijo v zonalni smeri brez vpliva Coriolisa. V zmernih širinah pa perturbacija vzpostavi Rossbyjevo valovno strukturo, ki vpliva na smer in način širjenja perturbacije. Rossbyjevi valovi omogočajo tudi retrogradno (zahodno) širjenje, kar je značilno za srednje zemljepisne širine.